Steady Design

μ-PIC 読み出し用 LSI

HOR2014ETCC2

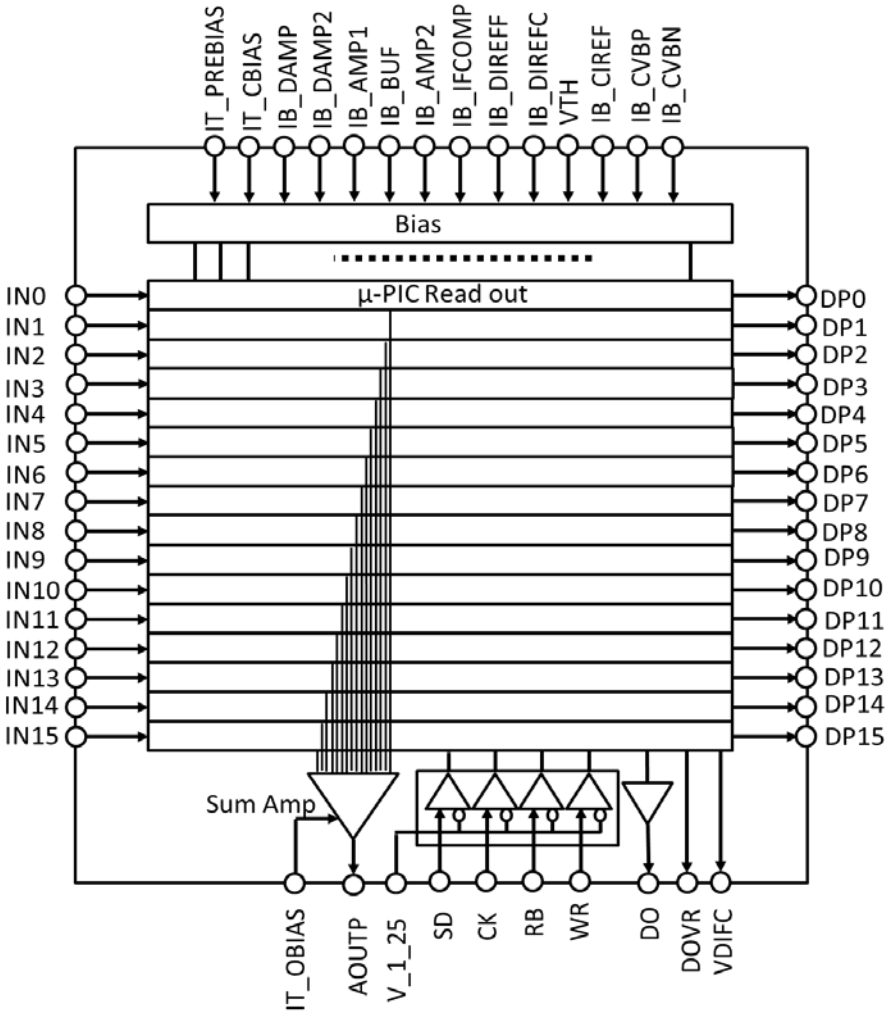
特徴

- 16 チャンネル μ-PIC 読み出し回路
- 16 チャンネル加算アンプ・アナログ出力
- 16 チャンネルの各デジタル出力電圧範囲は、0-2.5V(typ)の CMOS 出力
- 4 ビットの入力信号により、内蔵された 8 ビットのシフト・レジスタ回路と 6 ビット D/A コンバータ回路で、各チャンネルのデジタル出力コンパレータ回路の閾値電圧のばらつきを補正
- 回路内部の基準電流及び基準電圧は、外部端子により供給

概要

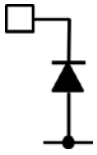
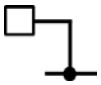
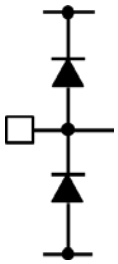
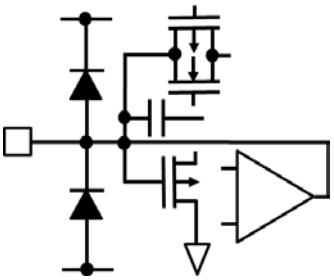
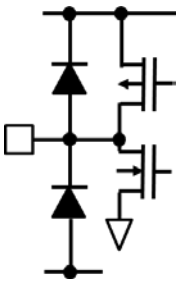
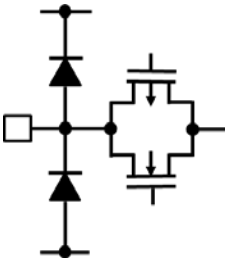
本 LSI は、電子飛跡検出型コンプトンカメラ用です。また、反跳電子の飛跡とエネルギーの測定、宇宙拡散 γ 線や大気 γ 線の測定装置用などにも使用できます。

ブロック図

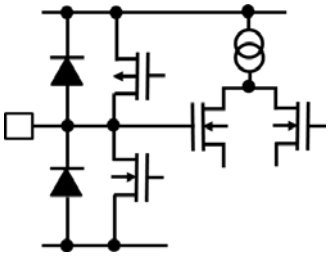
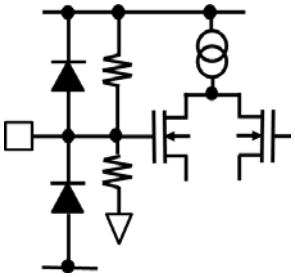
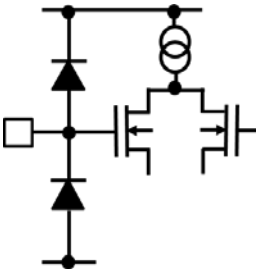
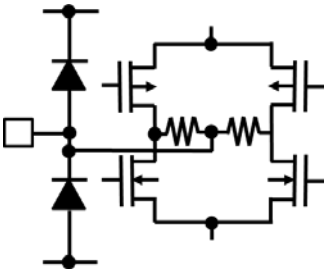
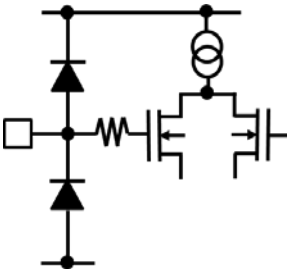


This document contains information on a new product. Specifications and information herein are subject to change without notice.

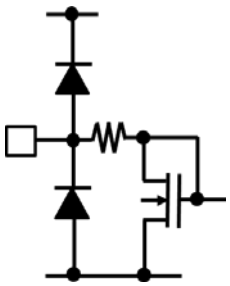
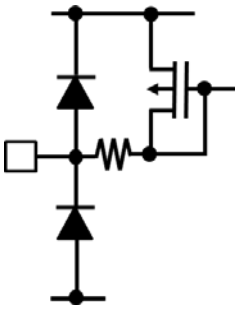
端子機能説明

端子番号	端子名	I/O	等価回路	端子機能説明
2,5,9,20,54, 57,71,74	VCC	Power		正電源電圧端子（アナログ）
79,97	VCCA	Power		正電源電圧端子（アナログ）
27,49	VDDD	Power		正電源電圧端子（デジタル）
3,6,10,21, 29,47,55, 56,70,73	VSS	Power		負電源電圧端子
1,7,75	GND	Ground		GND 端子
4,72	GNDA	Ground		GND 端子（アナログ）
28,48	GNDD	Ground		GND 端子（デジタル）
80,81,82, 83,84,85, 86,87,89, 90,91,92, 93,94,95, 96	IN[0:15]	Input		入力端子
30,31,32, 33,34,35, 36,37,39, 40,41,42, 43,44,45, 46	DP[0:15]	Output		デジタル出力端子
18	DO	Output		D/A コンバータ用シフト･レジスタ内データ出力端子
8	CALIN	Input		キャリブレーション入力端子 (＊左図のスイッチ回路が、CALIN と各 IN[0:15]の入力端子間に 16 個、並列に接続されています。)
19	DOVR	Output		D/A コンバータ出力電圧モニター端子

This document contains information on a new product. Specifications and information herein are subject to change without notice.

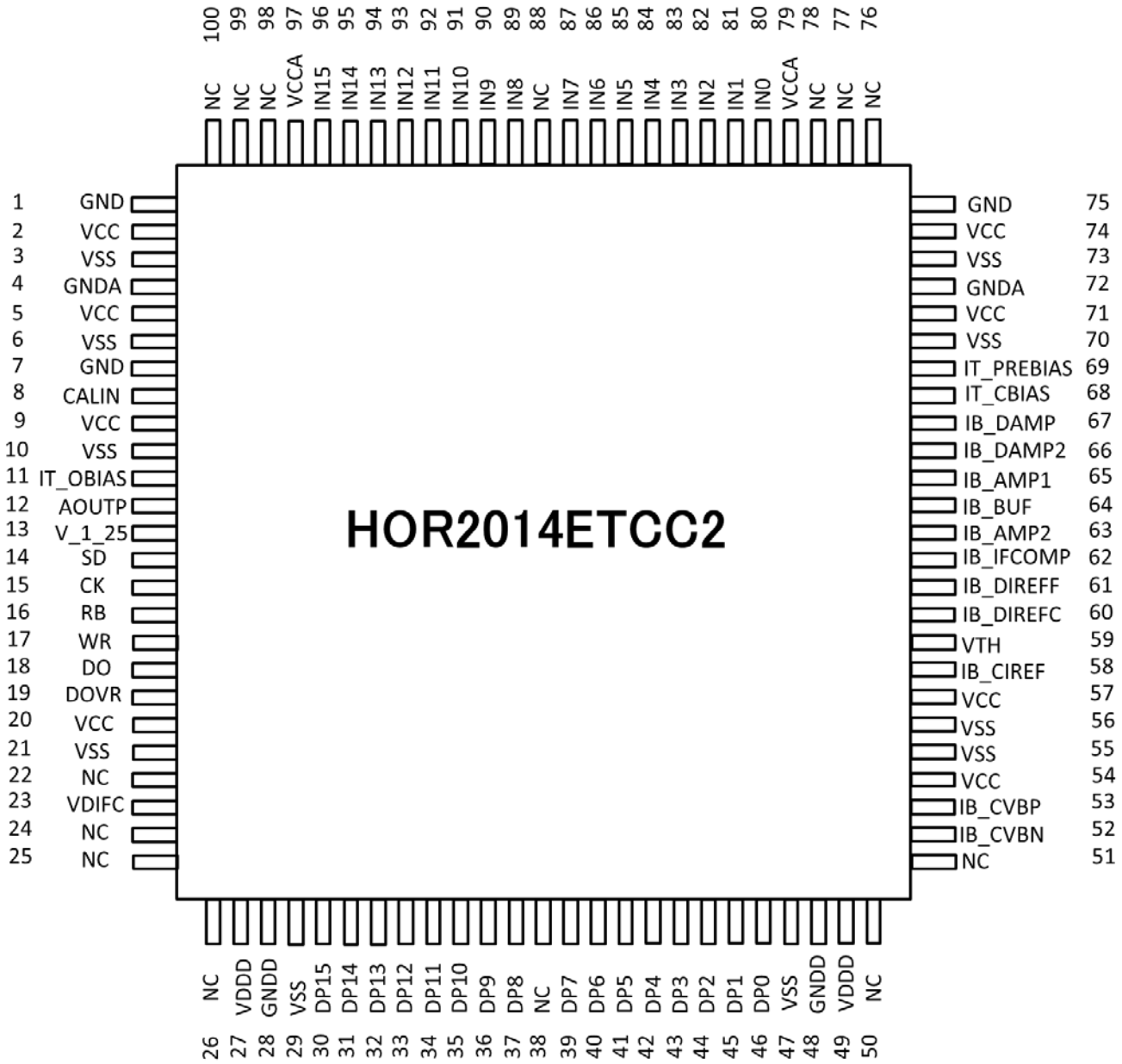
12	AOUTP	Output		16 チャンネル加算アンプ・アナログ出力端子
13	V_1_25	Input		4bit データ入力コンパレータ回路用基準電圧端子
14	SD	Input		D/A コンバータ用シフト・レジスタ・データ入力端子
15	CK	Input		D/A コンバータ用シフト・レジスタ・クロック入力端子
16	RB	Input		D/A コンバータ用シフト・レジスタ・リセット入力端子（ロー・アクティブ）
17	WR	Input		D/A コンバータ用シフト・レジスタ・書き込み入力端子
23	VDIFC	Input		出力コンパレータ回路(LVDS タイプ)用、コモン・モード電圧入力端子
59	VTH	Input		出力コンパレータ・Vth アンプ用基準電圧端子

This document contains information on a new product. Specifications and information herein are subject to change without notice.

11	IT_OBIAS	Input		加算アンプ・出力回路用基準電流端子
52	IB_CVBN	Input		出力コンパレータ回路(LVDSタイプ)用、負電源側基準電流端子
60	IB_DIREFC	Input		D/A コンバータ用基準電流端子
61	IB_DIREFF	Input		D/A コンバータ用基準電流端子
68	IT_CBIAS	Input		Pre アンプ回路用基準電流端子
69	IT_PREBIAS	Input		Pre アンプ回路用基準電流端子
53	IB_CVBP	Input		出力コンパレータ回路(LVDSタイプ)用、正電源側基準電流端子
58	IB_CIREF	Input		出力コンパレータ・Vth アンプ用基準電流端子
62	IB_IFCOMP	Input		4bit データ入力コンパレータ回路用基準電流端子
63	IB_AMP2	Input		30 倍アンプ用基準電流端子
64	IB_BUF	Input		アナログ出力(Shaper アンプ)用基準電流端子
65	IB_AMP1	Input		PZC アンプ用基準電流端子
67	IB_DAMP	Input		Pre アンプ回路用基準電流端子
66	IB_DAMP2	Input		Pre アンプ回路用基準電流端子

This document contains information on a new product. Specifications and information herein are subject to change without notice.

端子配置図（LQFP 100pin）



絶対最大定格

項目		記号	定格	単位
電源電圧	VCC、VCCA、VDDD	VCC	-0.15 ～ 3.0	V
	VSS	VSS	-3.0 ～ 0.15	V
出力電流	DP[15:0]	Iout1	2	mA
	AOUTP	Iout2	200	uA
	DOVR	Iout3	50	uA
入力電圧範囲	IN[15:0],CAL	Vin1	VSS-0.15 ～ VCC+0.15	V
	SD,CK,RB,WR	Vin2	VSS-0.15 ～ VCC+0.15	V
	V_1_25	Vin3	-0.3 ～ VCC+0.15	V
	VDIFC,VTF	Vin4	VSS-0.15 ～ VCC+0.15	V
	IT_OBIAS,IB_CVBN,IB_DIREFC,IB_DIREFF, IT_CBIAS,IT_PREBIAS	Vin5	-0.15 ～ 3.0	V
	IT_CVBP,IB_DIREF,IB_IREFCOMP,IB_AMP1, IB_AMP2,IB_BUF,IB_DAMP,IB_DAMP2	Vin5	-3.0 ～ 0.15	V
出力電圧範囲	DP[15:0]	Vout1	-0.3 ～ VDDD+0.15	V
	DOVR	Vout2	VSS-0.15 ～ VDDD+0.15	V
保存温度範囲		Tstr	-40 ～ 125	℃

電気的特性

推奨動作条件

（特記なき場合 VCC=VCCA=VDDD=2.5V,VSS=-2.5V ,GND=GNDA=0V Ta = 25℃）

項目	記号	条件	MIN	TYP	MAX	単位
電源電圧	VCC		-	+2.5	-	V
	VCCA		-	+2.5	-	V
	VDDD		-	+2.5	-	V
	VSS		-	-2.5	-	V
基準電圧	V_1_25		-	1.25	-	V
	VDIFC		-	0	-	V
	VTH		-	0	-	V
入力電荷	Qin	入力結合容量=1pF	-1		1	pC
ロジック"H"入力電圧	Vil		0.8*VCC		VCC	V
ロジック"L"入力電圧	Vil		VSS	-	0.8*VSS	V
動作温度範囲	Top		-20	-	85	℃

DC 特性

（特記なき場合 VCC=VCCA=VDDD=2.5V, VSS=-2.5V,GND=GNDA=0V Ta = 25℃）

項目	記号	条件	MIN	TYP	MAX	単位
ロジック"H"出力電圧	Voh	Ioh=-1mA、DP[15:0]、DO	VDDD-0.4	-	-	V
ロジック"L"出力電圧	Vol	Iol=1mA、DP[15:0]、DO	-	-	0.4	V
ロジック"H"出力電流	Ioh	DP[15:0]、DO	-1.0	-	-	mA
ロジック"L"出力電流	Iol	DP[15:0]、DO	-	-	1.0	mA
アナログ入力電流	Iia	Vin=VCC、IN[15:0]	-	20	-	uA
ロジック入力電流	Iil	Vin=VCC、SD、CK、RB、WR	-	-	1.0	uA
正電源側基準電流端子電流	Virefp	IT_OBIAS,IB_CVBN,IB_DIREFC, IB_DIREFF,IT_CBIAS,IT_PREBIAS	-	-	150	uA
負電源側基準電流端子電流	Virefn	IT_CVBP,IB_DIREF,IB_IREFCOMP, IB_AMP1,IB_AMP2,IB_BUF, IB_DAMP,IB_DAMP2	-100	-	-	uA
消費電流（アナログ部）	Icc	*基準電流源端子接続抵抗値に記載の抵抗値、供給電圧に準ずる。		40		mA
消費電流（デジタル部）	Iddd			4		mA

This document contains information on a new product. Specifications and information herein are subject to change without notice.

AC 特性

（特記なき場合 VCC=VCCA=VDDD=2.5V, VSS=-2.5V,GND=GNDA=0V　Ta = 25℃）

項目	記号	条件	MIN	TYP	MAX	単位
入力電荷範囲	Qin	Cin=1pF	-1		1	pC
加算増幅器出力ゲイン	Vo	Qin=-±1pC	-	0.6	-	V/pC
ピ-キング･タイム	tpeak	Qin=-±1pC		78	100	nsec
タイムウォーク	twk	Qin=10fC～1pC	-	-	30	nsec
クロストーク	DDnxt	Qin=1pC,Vin=±1V	-	-40	-	dB

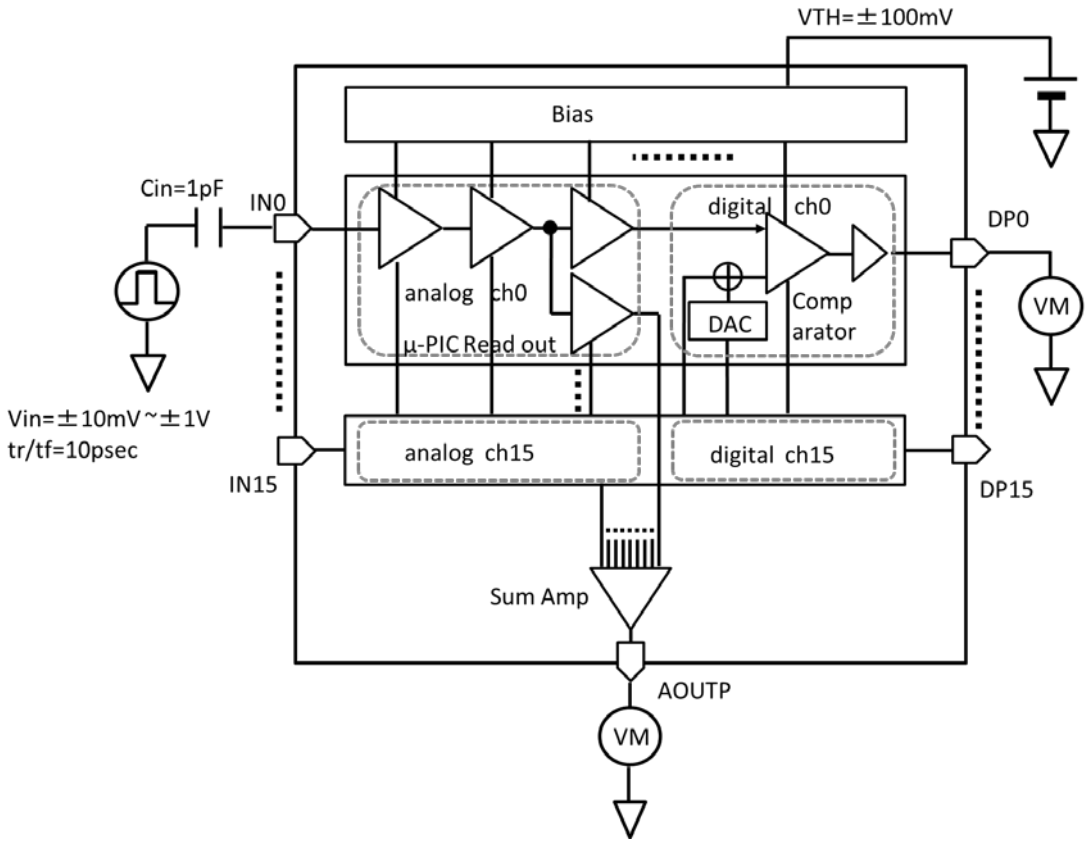


Fig.1 測定回路図

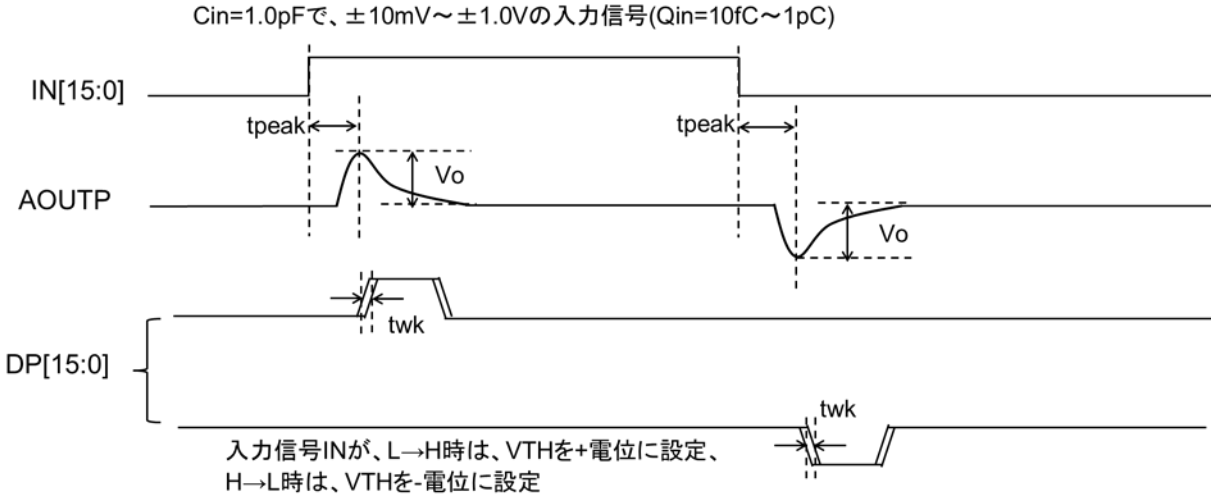


Fig.2 測定波形

This document contains information on a new product. Specifications and information herein are subject to change without notice.

タイミング特性

（特記なき場合 VCC=VCCA=VDDD=2.5V, VSS=-2.5V,GND=GNDA=0V　Ta = 25℃）

項目	記号	条件	MIN	TYP	MAX	単位
RB パルス幅	Twrb	“L”の期間	4×1/Fsd	-	-	sec
RB のセットアップ時間	Tstrb	VCC 立ち上がり→ RB 立ち上がり時間	2×1/Fsd	-	-	sec
WR のセットアップ時間	Tstwr	VCC 立ち上がり→ WR 立ち上がり時間	2×1/Fsd			
CLK 入力待機時間	Trts	RB 立ち上がり → CK 立ち上がり時間	2×1/Fsd	-	-	sec
CK クロック周波数	Fsd		0	1	-	MHz
CK クロックパルス幅	Twckh /Twckl	“H”または“L”の期間	1/Fsd	-	-	sec
WR のホールド時間	Trck	CK 立ち上がり → WR 立ち下がり時間	1/(2*Fsd)			sec
WR のホールド時間	Tfck	CK 立ち下がり → WR 立ち上がり時間	1/(2*Fsd)			sec
セットアップ時間	Tsetup	SD → CK	1/(2*Fsd)			sec
ホールド時間	Thold	CK → SD	1/(2*Fsd)			sec

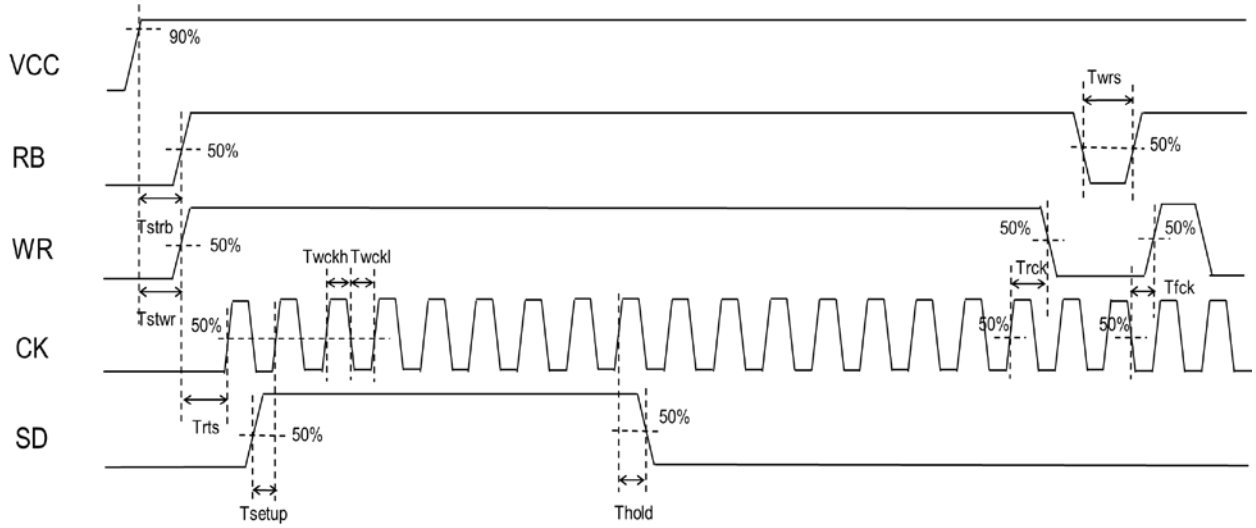


Fig.3　タイミング・チャート

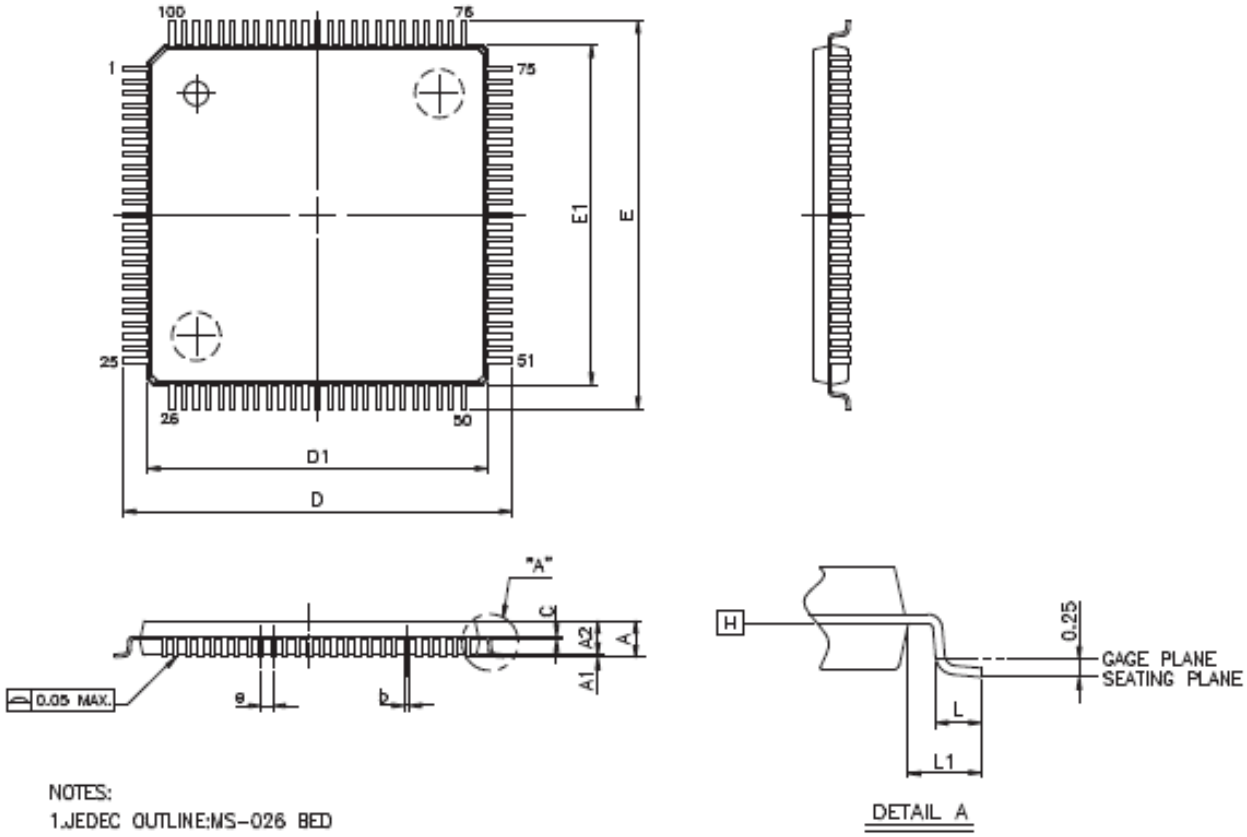
基準電流源端子接続抵抗

端子名	抵抗値[Ω]	抵抗接続先
IT_OBIAS	82k	+2.5V 電源電圧
IB_CVBN	47k	+2.5V 電源電圧
IB_CVBP	47k	−2.5V 電源電圧
IB_CIREF	68k	−2.5V 電源電圧
IB_DIREFC	1.6M	+2.5V 電源電圧
IB_DIREFF	4.7M	+2.5V 電源電圧
IB_ICOMP	330k	−2.5V 電源電圧
IB_AMP2	51k	−2.5V 電源電圧
IB_BUF	51k	−2.5V 電源電圧
IB_AMP1	51k	−2.5V 電源電圧
IB_DAMP	10M	−2.5V 電源電圧
IB_DAMP1	10M	−2.5V 電源電圧
IT_CBIAS	56k	+2.5V 電源電圧
IT_PREBIAS	24k	+2.5V 電源電圧

This document contains information on a new product. Specifications and information herein are subject to change without notice.

パッケージ

●外形寸法図(LQFP100)



NOTES:

1.JEDEC OUTLINE:MS-026 BED

2.DATUM PLANE [H] IS LOCATED AT THE BOTTOM OF THE MOLD PARTING LINE COINCIDENT WITH WHERE THE LEAD EXITS THE BODY.

3.DIMENSIONS D1 AND E1 DO NOT INCLUDE MOLD PROTRUSION. ALLOWABLE PROTRUSION IS 0.25 mm PER SIDE. DIMENSIONS D1 AND E1 DO INCLUDE MOLD MISMATCH AND ARE DETERMINED AT DATUM PLANE [H] .

4.DIMENSION b DOES NOT INCLUDE DAMBAR PROTRUSION.

VARIATIONS (ALL DIMENSIONS SHOWN IN MM)

SYMBOLS	MIN.	NOM.	MAX.
A	--	--	1.60
A1	0.05	--	0.15
A2	1.35	1.40	1.45
b	0.17	0.20	0.27
c	0.09	0.127	0.20
D	16.00 BSC		
D1	14.00 BSC		
E	16.00 BSC		
E1	14.00 BSC		
e	0.50 BSC		
L	0.45	0.60	0.75
L1	1.00 REF		

This document contains information on a new product. Specifications and information herein are subject to change without notice.

●マーキング仕様



項目	マーク No.	内容
品名コード	①	HOR2014ETCC2
管理コード	②	Revision No.
	③	年コード 西暦下 2 桁
	④	週コード
	⑤	生産管理コード

This document contains information on a new product. Specifications and information herein are subject to change without notice.

IMPORTANT NOTICE

Certain applications using semiconductor products may involve potential risk of death, personal injury, or severe property or environmental damage ("Critical Applications").

SDL SEMICONDUCTOR PRODUCTS ARE NOT DESIGNED, INTENDED, AUTHORIZED, OR WARRANTED TO BE SUITABLE FOR USE IN LIFE-SUPPORT APPLICATIONS, DEVICES OR SYSTEMS OR OTHER CRITICAL APPLICATIONS.

Inclusion of SDL products in such applications is understood to be fully at the risk of the customer. Use of SDL products in such applications requires the written approval of an appropriate SDL officer. Questions concerning potential risk applications should be directed to SDL a sales .

In order to minimize risks associated with the customer's applications, adequate design and operating safeguards should be provided by the customer to minimize inherent or procedural hazards.

ご 注 意

半導体集積回路製品を使用する或る種の用途の中には、死亡、傷害、または財産もしくは環境に深刻な被害をもたらす危険の可能性を包含するものがあります。(以下、これらを「重大用途」といいます。)

SDL の半導体集積回路製品は、生命維持の用途、装置、システム、その他の重大用途に使用できるように設計も、意図も、承認も、また保証もされておりません。

SDL の製品を当該重要用途に組込むことは、お客様独自のリスクでなされることと解釈されます。SDL 製品を当該用途に使用される場合は、事前に SDL の役員の書面による承諾を必要とします。危険な可能性を有する用途に関する質問は、SDL 営業までお寄せ下さい。

お客様の用途に SDL 製品を使用することに伴う危険を最小のものとするため、製品固有の危険性を最小にするための、適切な設計上および作動する上での安全対策は、お客様が確実に取って頂く必要があります。

弊社半導体製品の取り扱い・保管について

半導体製品は、取り扱い、保管・輸送環境、基板実装条件によっては、お客様での実装前後に劣化、または故障を起こすことがあります。

弊社半導体製品のお取り扱い、ご使用にあたっては下記の点を遵守して下さい。

1. 静電気

- 素手で半導体製品単体を触らないこと。どうしても触る必要がある場合は、リストストラップ等で人体からアースをとり、導電性手袋等をして取り扱うこと。
- 弊社出荷梱包単位（外装から取り出された内装及び個装）又は製品単位で取り扱いを行う場合は、接地された導電性のテーブル上で（導電性マットにアースをとったもの等）、アースをした作業者が行うこと。また、コンテナ等も、導電性のものを使うこと。
- マウンタやはんだ付け設備等、半導体の実装に関わる全ての装置類は、静電気の帯電を防止する装置を施すこと。
- 前記のリストストラップ・導電性手袋・テーブル表面及び実装装置類の接地等の静電気帯電防止装置は、常に管理されその機能が確認されていること。

2. 温・湿度環境

- 温度：−10～50℃、相対湿度：40～85％で保管・輸送及び取り扱いを行うこと。（但し、露結しないこと。）
- 直射日光があたる状態で保管・輸送しないこと。

3. 防湿梱包

- 防湿梱包は、開封後は個別推奨保管環境及び期間に従い基板実装すること。

4. 機械的衝撃

- 梱包品（外装、内装、個装）及び製品単品を落下させたり、衝撃を与えないこと。

5. 熱衝撃

- はんだ付け時は、最低限260℃以上の高温状態に、10秒以上さらさないこと。（個別推奨条件がある時はそれに従うこと。）

6. 汚染

- はんだ付け性を損なう、又はアルミ配線腐食の原因となるような汚染物質（硫黄、塩素等ハロゲン）のある環境で保管・輸送しないこと。
- はんだ付け後は十分にフラックスの洗浄を行うこと。（不純物含有率が一定以下に保証された無洗浄タイプのフラックスは除く。）

This document contains information on a new product. Specifications and information herein are subject to change without notice.


Steady Design